

2026학년도

임베디드 시스템 카메라 프로젝트

개발계획서

작 품 명	실습실 공구 반납 감시 시스템 (toolwatch)
제작학생	30401 강성준

개발 계획서

주제: 카메라를 이용한 실습실 공구 반납 감시 시스템 제작 (toolwatch)

1. 목적

카메라 기반 객체 검출(YOLO)과 RFID를 결합하여 실습실 공용 공구의 반출·반납을 자동으로 추적하는 저비용 감시 시스템을 제작한다. 무엇이 몇 개 대여 중인지(비전 재고 감시), 누가 가져갔는지(RFID 대여자 귀속), 언제 반출·반납했는지(자동 시각 기록)를 통합 관리한다. 미반납이나 미확인 반출이 발생하면 경광등과 웹 대시보드로 즉시 경고하여, 공구 분실을 예방하고 관리자의 수기 확인 부담을 줄이는 것을 목적으로 한다.

2. 제작 배경

- 실습실 공용 공구는 사용 후 제자리에 반납되지 않거나 분실되는 일이 잦다.
- 누가 언제 가져갔는지에 대한 기록이 없어 관리자가 매번 수기로 확인해야 하고, 분실이 발생해도 책임 소재를 알 수 없다.
- 상용 스마트 공구 캐비닛(henchmanTRAK, kabTRAK 등)이 존재하지만 고가라 실습실 도입이 현실적으로 어렵다.
- 저비용으로 '무엇을 · 누가 · 언제'를 자동 기록하고, 미반납이나 무단 반출을 즉시 감지·경고하는 시스템이 필요하다.

3. 세부 개발 계획

가. 하드웨어 활용 계획

라즈베리파이(엣지)가 카메라·RFID·경광등을 제어하고, 노트북(서버)이 YOLO 추론·판정·기록·대시보드를 담당한다. 두 기기는 HTTP 단일 채널로 통신하며(요청에 프레임+UID, 응답에 경고 명령), Pi는 노트북 IP만 알면 동작한다.

품목	용도	비고
라즈베리파이 4b	하드웨어 제어 (카메라·RFID·경광등)	4기가 이상
Pi 카메라 모듈	거치대 촬영	거치대 정면 40~50cm 고정

품목	용도	비고
RFID RC522 모듈	대여자 식별	SPI 연결
3색 경광등 (적·황·녹 + 부저)	상태 표시·경고음	12V, 릴레이 경유 구동
릴레이 모듈 (4채널)	경광등 12V 라인 스위칭	GPIO 3.3V 신호로 제어
12V 외부 전원 (어댑터)	경광등 구동 + Pi 전원 원천	GND 공통
스텝다운 컨버터 (12V→5V)	라즈베리파이 전원 공급	5V/3A 이상
네트망 300×300mm + 폼보드	공구 거치대 + 배경판	
공구 4종	감시 대상	니퍼·드라이버·펜치·육각렌치

기구 설계

- 공구 거치대, 카메라 고정대, 경광등·릴레이 마운트, RFID 리더 거치, 전원·배선 정리를 3D 모델링을 통해 3D 프린터로 구조물을 제작한다.
- 12V 어댑터 1 개 → 경광등(릴레이 경유) + 스텝다운 컨버터(→Pi 5V)로 분기, GND 공통. 배선은 케이블 타이로 고정해 시연 중 접촉 불량을 방지한다.

나. 소프트웨어 제작 계획

- **검출 모델:** YOLO11n(ultralytics)으로 공구 4 종을 검출. ROI 크롭으로 공구판 영역만 추론해 배경 오검출을 차단하고, confidence 0.5 미만은 무시한다.
- **재고 판정:** 위치 매칭 없이 '등록 재고 - 현재 검출 개수 = 대여 중' 방식의 개수 기반 판정. 3 프레임 연속 동일 판정(디바운스)일 때만 반출(OUT)/반납(IN)을 확정한다.
- **RFID 대여자 귀속:** 카드 태그 시 30 초 세션을 열고 그 사이 확정된 반출을 해당 UID 에 귀속. 세션 없이 반출되면 '미확인 반출'로 판정해 즉시 경고하고 반출 순간 프레임을 스냅샷으로 저장(증거 확보).
- **경광등·경고:** 녹색(재고 정상)/황색(정상 대여 중)/적색(미반납 초과 또는 미확인 반출, 부저 울림). 우선순위는 적 > 황 > 녹.

- 웹 HMI: Flask 대시보드로 같은 네트워크의 PC·폰에서 상태 조회(재고·대여자·시각·스냅샷)와 제어(재고 수정·임계 시간 설정·경고 해제·UID 매핑)를 수행. 내부망 한정으로 고정 비밀번호 + 세션 쿠키 최소 인증.

소프트웨어 스택

구분	선택	근거
검출 모델	YOLO11n (ultralytics)	자료 최다, 4클래스·고정 카메라·단색 배경이면 nano로 충분
학습	로컬 GPU (CUDA)	4클래스·100~150장 기준 10~20분
추론·서버	노트북 Python + Flask	개발·디버깅 속도 확보, Pi 최적화 불필요
라즈베리파이	Python (picamera2, requests, gpiozero, mfr522)	경광등은 gpiozero로 릴레이 채널 ON/OFF 제어
로그	CSV (확장 시 SQLite)	초기 구현은 CSV로 단순화

다. 개발 일정

주차	목표	세부 내용	산출물(마일스톤)
1주차	환경 구축 및 모델 학습	거치대 제작, 카메라 고정·프레이밍, 데이터 촬영·라벨링, 로컬 GPU 학습, 노트북 추론 확인	학습된 모델 + 정지 이미지 검출 데모
2주차	재고 판정 파이프라인	Pi 프레임 전송 클라이언트, Flask /frame 수신·추론, 개수 대조 + 디바운스 판정, CSV 로그	공구를 빼면 자동으로 OUT 기록되는 데모
3주차	RFID + 경고 + 웹 HMI	RC522 연동(UID·세션), 대여자 귀속, 부저·LED 경고, 반출 스냅샷 저장, 웹 HMI 조회, 오검출 데이터 재학습	전체 기능 통합 동작 + 폰 접속 확인
4주차	통합 검증 + 발표	웹 HMI 제어, 시나리오 테스트, 임	최종 시연 + 발표

주차	목표	세부 내용	산출물(마일스톤)
		계값 튜닝(디바운스·confidence·제한시간·세션), 발표자료·시연 영상 제작	

라. 예외 처리 및 시연 시나리오

상황	동작
네트워크 단절	Pi가 요청 실패 시 기존 경고 상태 유지, 3초 후 재시도. 대시보드에 '연결 끊김' 표시
손·몸으로 가림	디바운스가 자동 흡수 (연속 판정 조건 미충족)
검출 신뢰도 저하	confidence 0.5 미만 무시, 임계값 설정값화

시연 시나리오

- 정상 대여·반납: 카드 태그 → 반출 → 대시보드에 '공구 OUT / 이름 / 시각' 기록 → 반납 시 자동 해제
- 미반납 경고: 제한시간 초과 → 부저 + 적색 LED + 대시보드 경고
- 미확인 반출: 태그 없이 반출 → 즉시 경고 + 반출 순간 사진이 대시보드 이력에 표시
- 강건성: 손으로 가리기, 다른 자리에 걸기 → 오경고 없음 확인
- 웹 HMI: 폰으로 실습실 Wi-Fi 접속해 임계 시간 조정·경고 수동 해제 시연

4. 프로젝트에 활용할 기본 이론

가. 하드웨어 기본 이론

- **GPIO 디지털 출력과 릴레이 스위칭:** 3.3V 신호로 12V 부하(경광등)를 제어하는 원리, 릴레이 액티브 로우/하이 개념.
- **SPI 통신과 RFID(RC522):** 13.56MHz 근접 통신으로 태그의 고유 UID 를 읽는 원리와 SPI 4 선 인터페이스.
- **전원 설계:** 스텝다운(벅) 컨버터로 12V 를 5V 로 강하해 Pi 에 공급, 공통 GND 로 전원 계통 통합.
- **카메라 입력:** Pi 카메라 모듈(picamera2)의 프레임 캡처와 고정 화각·조명 확보.

나. 소프트웨어 기본 이론

- **객체 검출:** CNN 기반 딥러닝과 YOLO 단일 단계 검출기의 동작, mAP-confidence-IoU 등 평가 지표.
- **데이터셋·학습:** 지도학습을 위한 이미지 수집·라벨링과 hold-out 검증(20%)을 통한 일반화 성능 확인.
- **네트워크 통신:** HTTP 요청-응답(multipart)과 클라이언트-서버 구조, 주기적 폴링 방식.
- **신호 처리 기법:** 디바운스(연속 프레임 합의)로 단발 잡음 제거, ROI(관심 영역) 크롭으로 연산·오검출 절감.
- **웹 서버:** Flask 라우팅과 템플릿, 세션 쿠키 기반 최소 인증.

5. 기대효과

가. 프로젝트 제작으로써 기대되는 효과

- 실생활 문제(공구 분실·관리 부담)를 직접 해결함으로써 아이디어의 실용적 가치를 확인한다.
- 임베디드(센서·GPIO·통신), 컴퓨터 비전(딥러닝 객체 검출), 웹(Flask HMI)을 하나로 통합하는 시스템 설계 역량을 기른다.
- 하드웨어-소프트웨어 연동과 엣지-서버 분산 구조를 직접 구현·디버깅하며 문제 해결 경험을 쌓는다.
- 카메라와 AI를 활용해 반복적 관리 업무를 자동화하는 응용 역량을 발전시킨다.